



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 2: Η Κανονική Κατανομή

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 6; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 8; McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 4 (Μέρος II)

Περίγραμμα διάλεξης

- Κανονική κατανομή
- Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
- Τυποποιημένη κανονική κατανομή
- Μεταφορά από την κανονική στην τυποποιημένη κανονική κατανομή
- Εύρεση πιθανοτήτων
- Παραδείγματα

Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

- Μια **συνεχής μεταβλητή** είναι μια μεταβλητή που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή σε ένα συνεχές διάστημα (μπορεί να πάρει έναν αμέτρητο αριθμό τιμών). Για παράδειγμα,
 - πάχος ενός αντικειμένου
 - χρόνος αποπεράτωσης μιας εργασίας
 - θερμοκρασία διαλύματος
 - ύψος σε ίντσες
- Αυτά μπορεί ενδεχομένως να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ανάλογα με την ικανότητα μέτρησης με ακρίβεια.

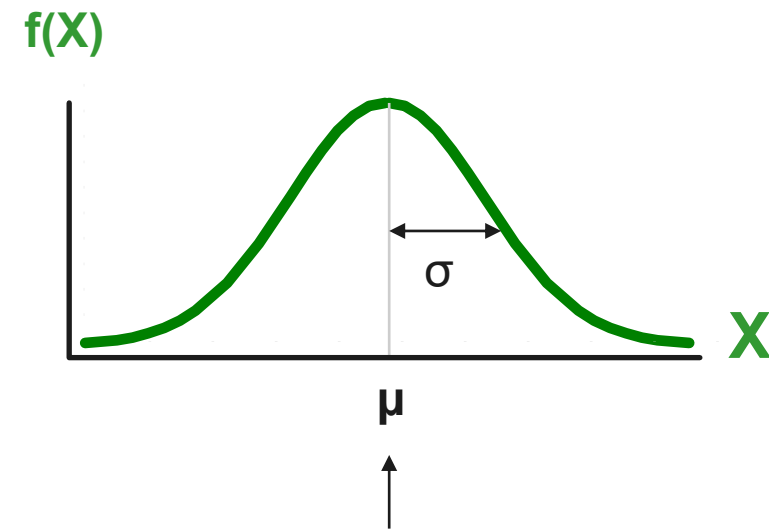
Η Κανονική Κατανομή

- Σχήμα καμπάνας
- Συμμετρική
- Μέσος όρος, Διάμεσος και Επικρατούσα τιμή είναι ίσα

Η θέση καθορίζεται από το μέσο όρο, μ

Η διασπορά καθορίζεται από την τυπική απόκλιση, σ

Η τυχαία μεταβλητή έχει ένα άπειρο θεωρητικό εύρος:
 $+\infty$ έως $-\infty$



Μέσος όρος
= Διάμεσος
= Επικρατούσα Τιμή

Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Κανονικής Κατανομής

- Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής κατανομής δίνεται από τη σχέση:

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{(X-\mu)}{\sigma}\right)^2}$$

Όπου e = μαθηματική σταθερά περίπου ίση με 2,71828

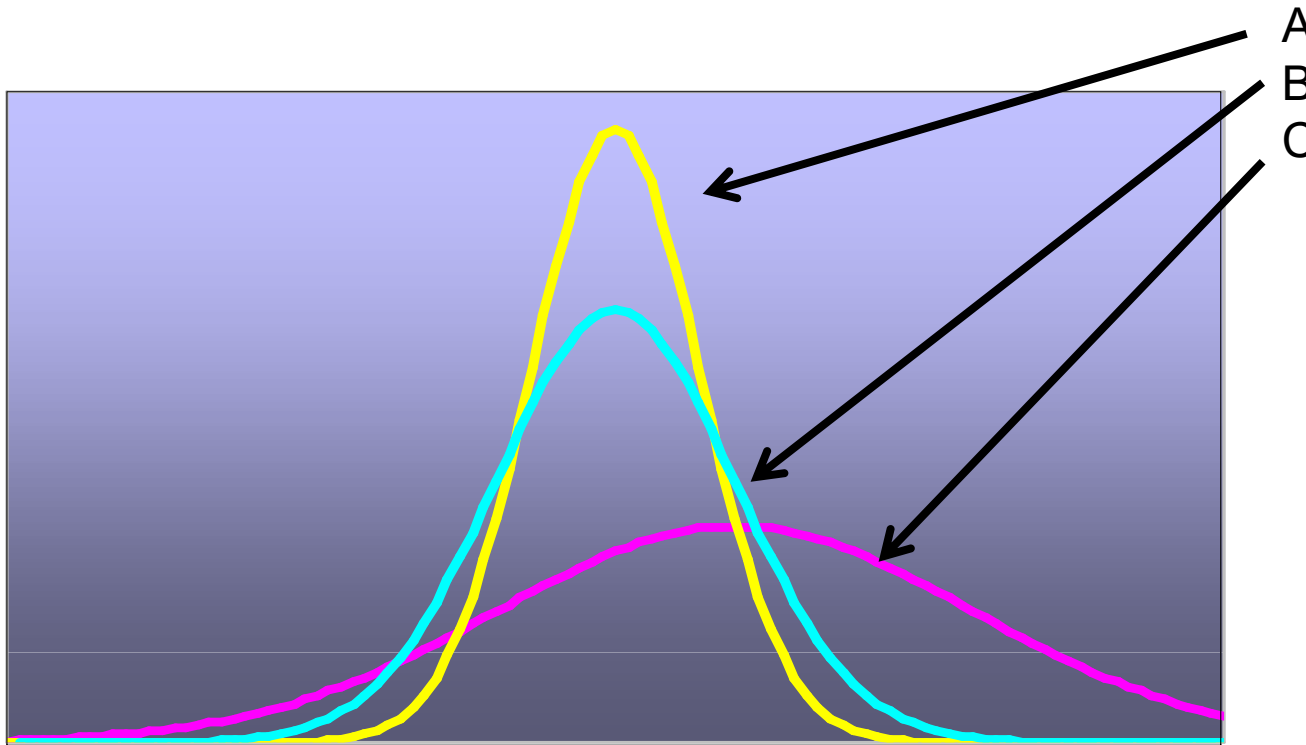
π = μαθηματική σταθερά περίπου ίση με 3,14159

μ = μέσος όρος του πληθυσμού

σ = τυπική απόκλιση του πληθυσμού

X = οποιαδήποτε τιμή της συνεχούς μεταβλητής

Με την μεταβολή των παραμέτρων μ και σ , επιτυγχάνουμε διαφορετικές κανονικές κατανομές



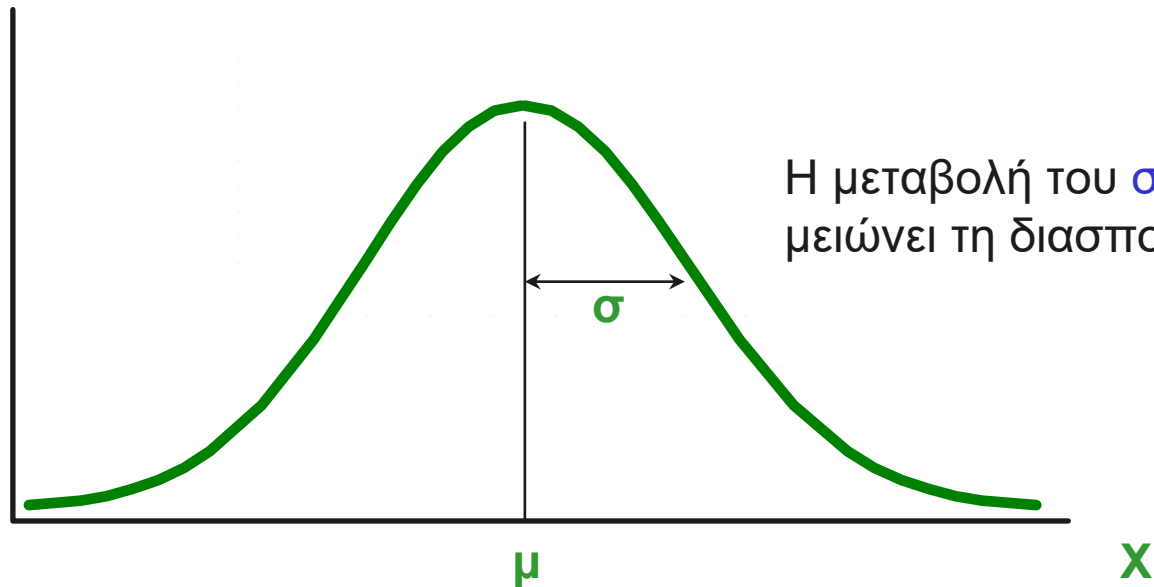
Οι A και B έχουν τον ίδιο μέσο όρο αλλά διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις.

Οι B και C έχουν διαφορετικούς μέσους όρους και διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις.

Το Σχήμα Κανονικής Κατανομής

$f(X)$

Η μεταβολή του μ μετατοπίζει την κατανομή αριστερά ή δεξιά.



Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή

- Οποιαδήποτε κανονική κατανομή (με οποιοδήποτε συνδυασμό μέσου όρου και τυπικής απόκλισης) μπορεί να μετασχηματιστεί σε **τυποποιημένη κανονική κατανομή (Z)**.
- Για να υπολογίσουμε κανονικές πιθανότητες πρέπει να **μετασχηματίσουμε X μονάδες σε Z μονάδες**.
- Η τυποποιημένη κανονική κατανομή (**Z**) έχει **μέσο όρο 0** και **τυπική απόκλιση 1**.

Μεταφορά στην Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή

- Μεταφορά από την X στην τυποποιημένη κανονική (την “ Z ” κατανομή) αφαιρώντας τον **μέσο όρο** από το X και **διαίρώντας με την τυπική απόκλιση**:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Η κατανομή Z έχει πάντα μέσο όρο = 0 και τυπική απόκλιση = 1

Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Τυποποιημένης Κανονικής Κατανομής

- Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυποποιημένης κανονικής κατανομής είναι:

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)Z^2}$$

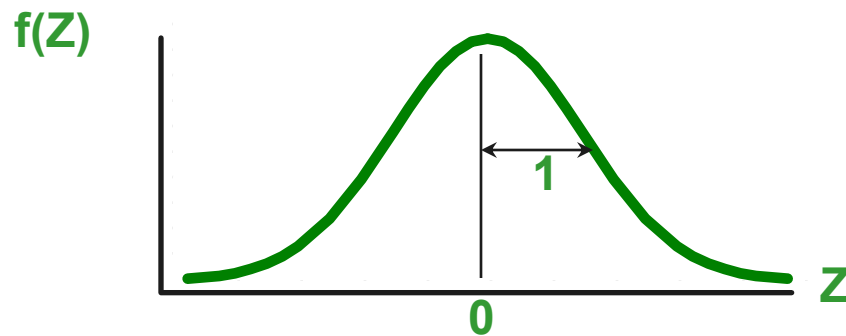
Όπου e = η μαθηματική σταθερά περίπου ίση με 2,71828

π = η μαθηματική σταθερά περίπου ίση με 3,14159

Z = οποιαδήποτε τιμή από την τυποποιημένη κανονική κατανομή

Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή (συν.)

- Γνωστή και ως “Z” κατανομή
- Ο μέσος όρος είναι 0
- Η τυπική απόκλιση είναι 1



Οι τιμές πάνω από τον μέσο όρο έχουν **θετικές** Z-τιμές.

Οι τιμές κάτω από το μέσο όρο έχουν **αρνητικές** Z-τιμές.

Παράδειγμα

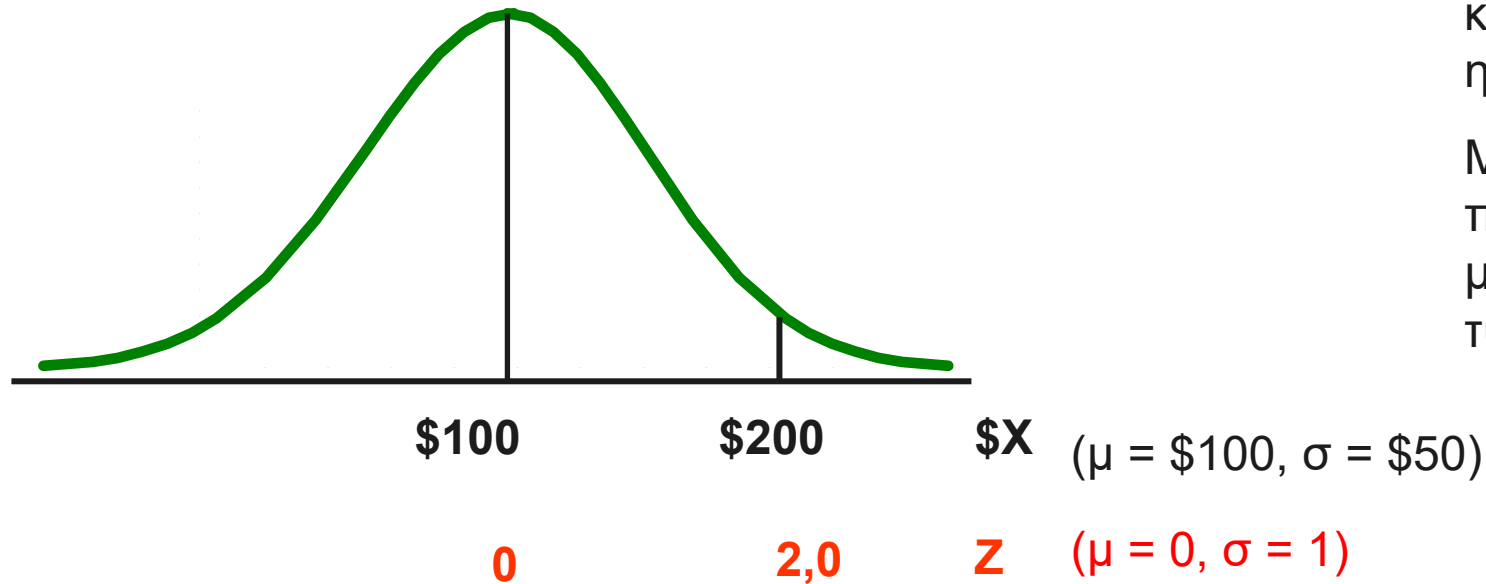
- Αν η X είναι κανονικά κατανοημένη με **μέση τιμή \$100** και **τυπική απόκλιση \$50**, η Z τιμή για $X = \$200$ είναι

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{\$200 - \$100}{\$50} = 2,0$$

- Αυτό σημαίνει ότι η $X = \$200$ είναι δύο τυπικές αποκλίσεις (2 φορές αύξηση των \$50 μονάδων) πάνω από τον μέσο όρο των \$100.

Παράδειγμα (συν.)

Σύγκριση των X και Z μονάδων

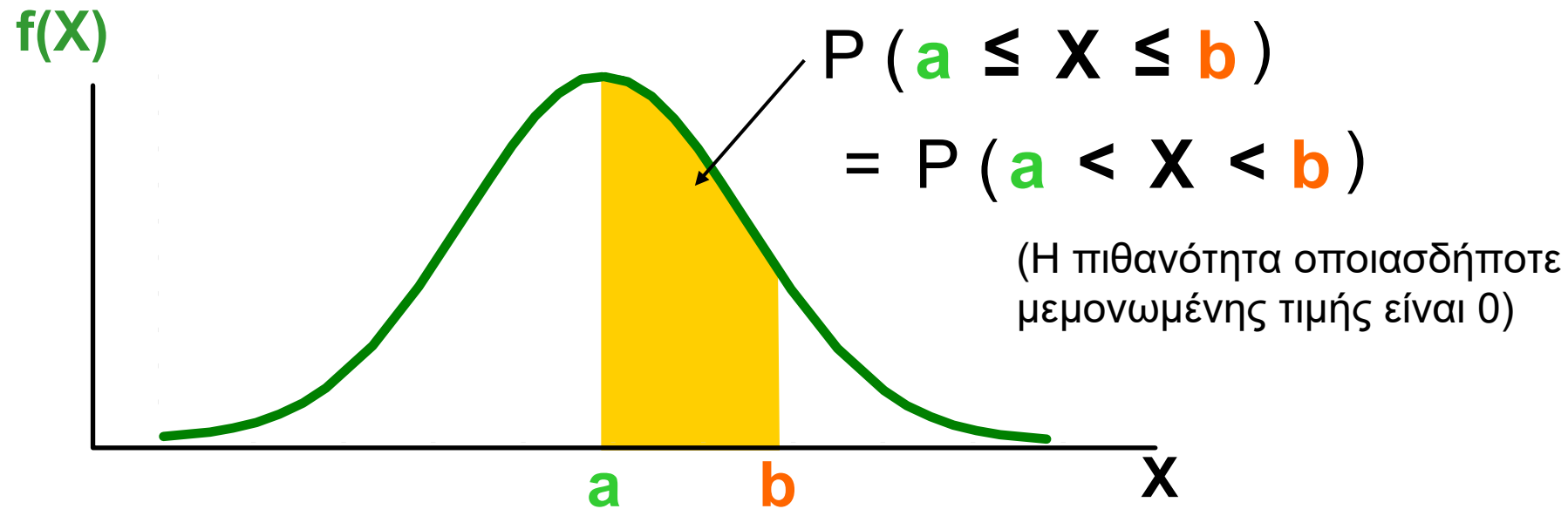


Σημείωση: Το σχήμα της κατανομής είναι το ίδιο, μόνο η κλίμακα έχει αλλάξει.

Μπορούμε να εκφράσουμε το πρόβλημα στις αρχικές του μονάδες (X σε δολάρια) ή σε τυποποιημένες μονάδες (Z)

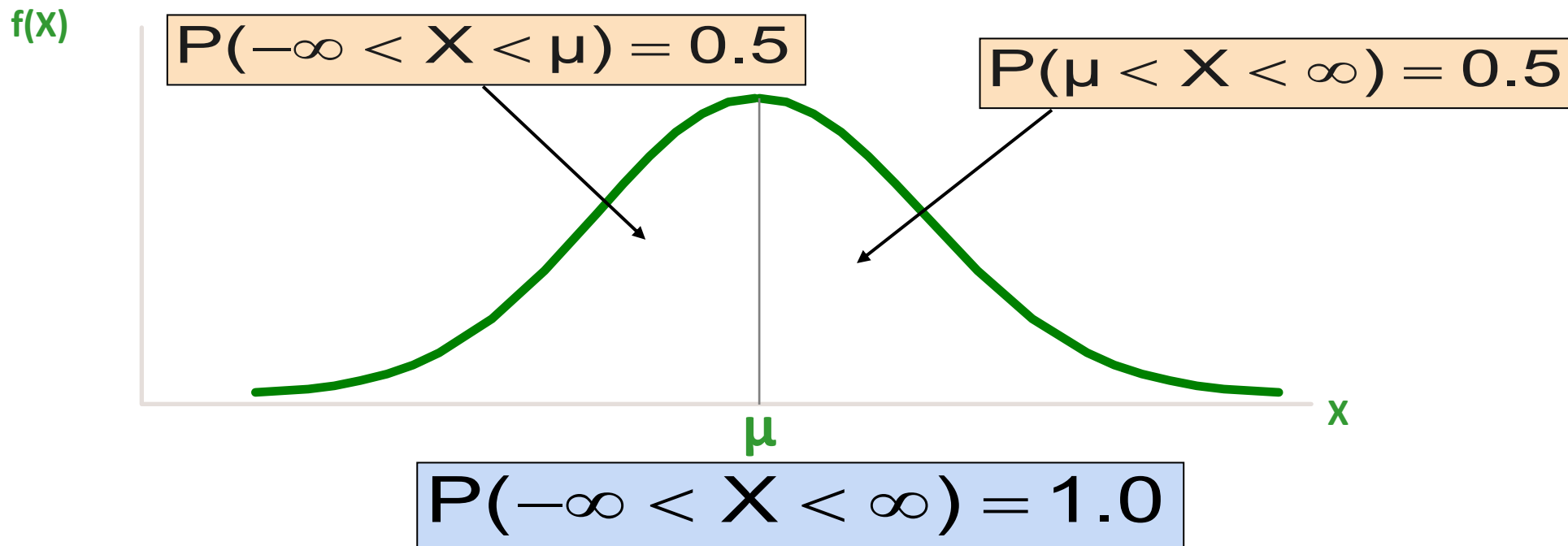
Εύρεση Πιθανοτήτων Κανονικής Κατανομής

Η πιθανότητα μετράται από την περιοχή κάτω από την καμπύλη.



Εύρεση Πιθανοτήτων Κανονικής Κατανομής (συν.)

Η συνολική περιοχή (έκταση) κάτω από την καμπύλη είναι 1,0, και η καμπύλη είναι συμμετρική, έτσι το μισό είναι πάνω από το μέσο όρο και το μισό είναι κάτω

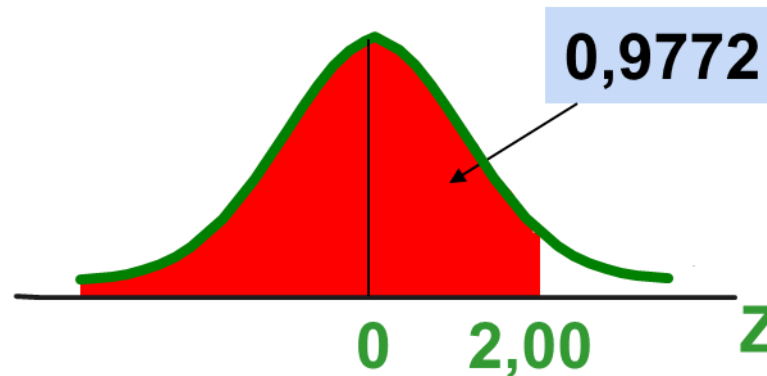


Πίνακας Τυποποιημένης Κανονικής Κατανομής

- Ο πίνακας των αθροιστικών πιθανοτήτων της τυποποιημένης κανονικής κατανομής στο βιβλίο (Σύνοψη Πίνακας Ε.2) δίνει την πιθανότητα **μικρότερη από** μια επιθυμητή τιμή του Z (δηλ., από το αρνητικό άπειρο στο Z)

Παράδειγμα:

$$P(Z < 2,00) = 0,9772$$



Πίνακας Τυποποιημένης Κανονικής Κατανομής (συν.)

Η **στήλη** δίνει την τιμή της Z
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο

Η **γραμμή** δείχνει
την τιμή της Z
στο πρώτο
δεκαδικό ψηφίο

Z	0,00	0,01	0,02 ...
0,0			
0,1			
⋮			
⋮			
2,0			

→ **,9772** ←

Η τιμή μέσα στον
πίνακα δίνει την
πιθανότητα από το
 $Z = -\infty$ μέχρι την
επιθυμητή Z τιμή

$$P(Z < 2,00) = \mathbf{0,9772}$$

Γενική Διαδικασία για την Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων

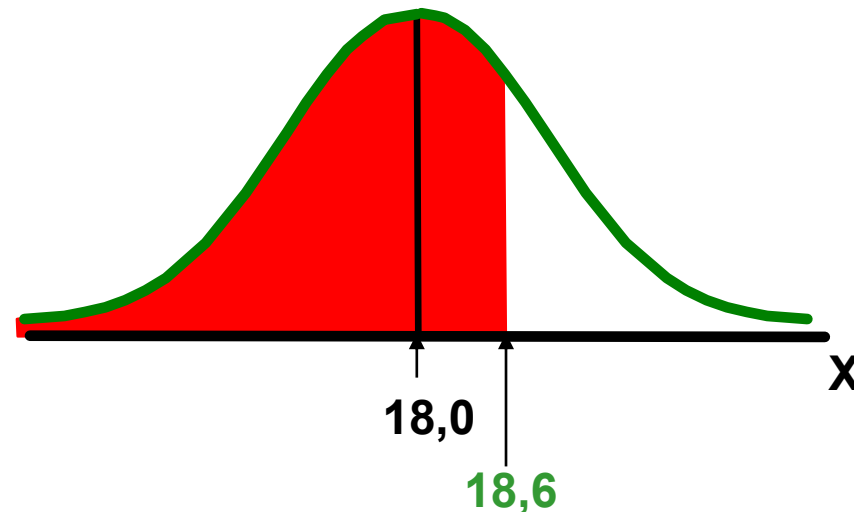
Για να βρούμε την $P(a < X < b)$ όταν η X κατανέμεται κανονικά:

- Σχεδιάζουμε την κανονική καμπύλη για το πρόβλημα όσον αφορά την X
- Μετατρέπουμε τις X -τιμές σε Z -τιμές
- Χρησιμοποιούμε τον Τυποποιημένο Κανονικό Πίνακα

Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων

Παράδειγμα 1: Θεωρείστε ότι το X παριστάνει το χρόνο που χρειάζεται (σε δευτερόλεπτα) για να κατεβάσετε ένα αρχείο εικόνας από το διαδίκτυο. Υποθέστε ότι η X είναι κανονική με μέσο όρο 18,0 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 5,0 δευτερόλεπτα. Βρείτε την $P(X < 18,6)$.

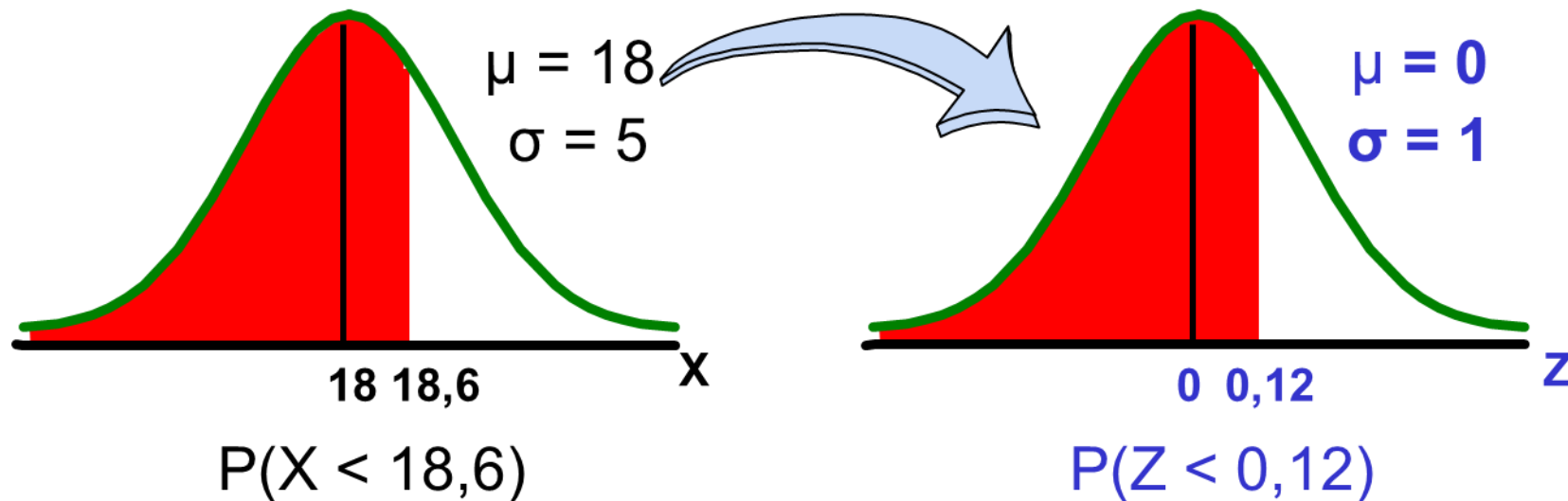
Απάντηση:



Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.):

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{18.6 - 18.0}{5.0} = 0.12$$

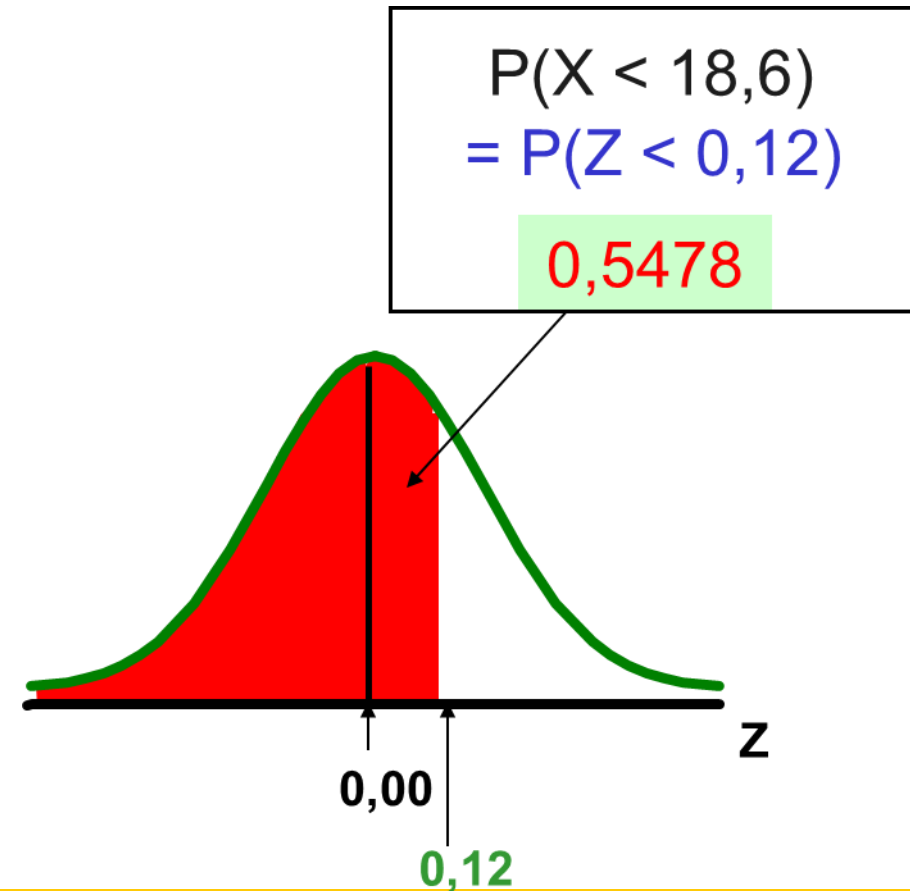


Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.): Εύρεση της $P(Z < 0,12)$

Πίνακας Τυποποιημένης Κανονικής
Πιθανότητας (Μέρος)

Z	,00	,01	,02
0,0	,5000	,5040	,5080
0,1	,5398	,5438	,5478
0,2	,5793	,5832	,5871
0,3	,6179	,6217	,6255



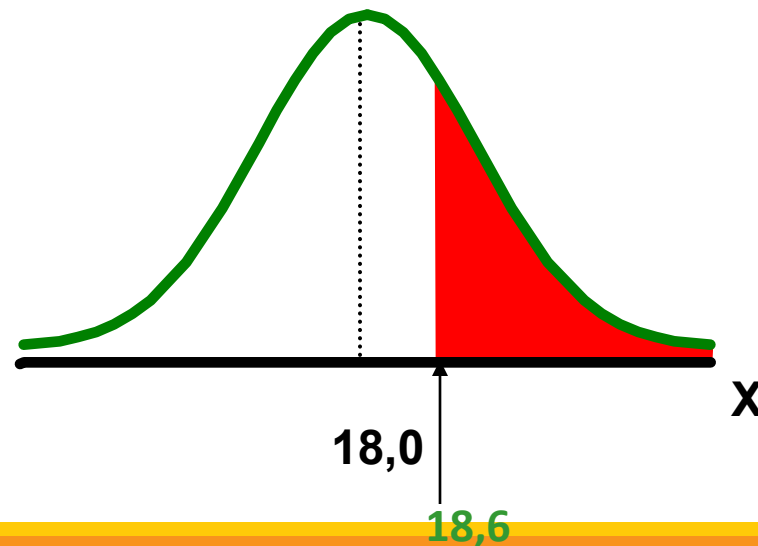
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 2: Εύρεση άνω άκρου πιθανοτήτων

Υποθέστε ότι η X είναι κανονική με μέσο όρο 18,0 και τυπική απόκλιση 5,0.

Βρείτε την $P(X > 18,6)$.

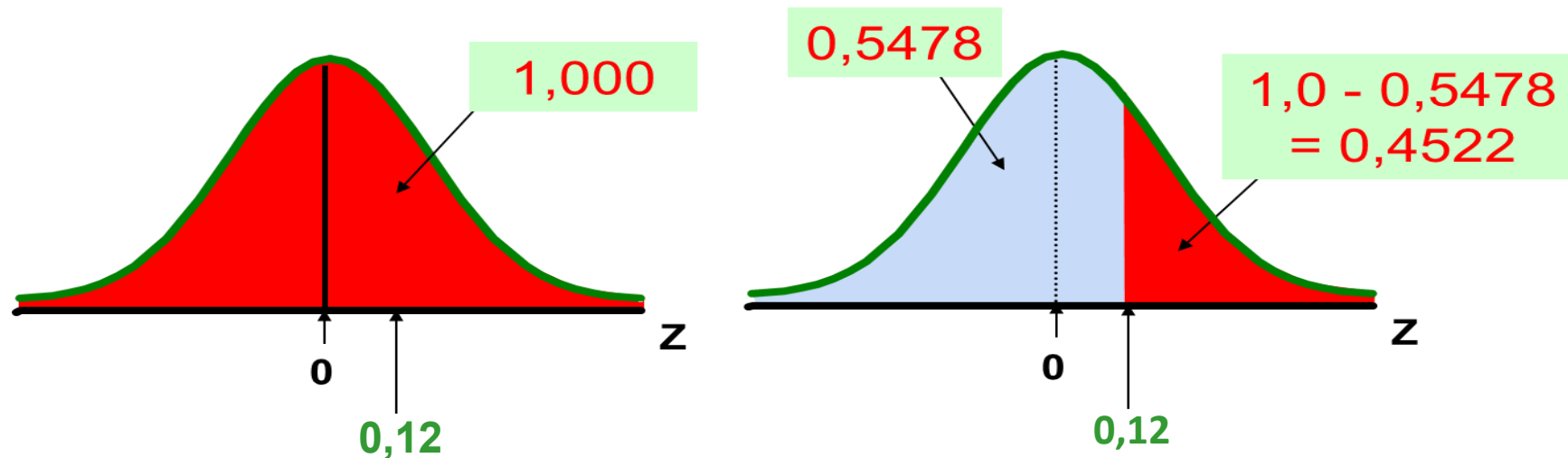
Απάντηση:



Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.):

$$\begin{aligned} P(X > 18,6) &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} > \frac{18,6-\mu}{\sigma}\right) = P\left(Z > \frac{18,6-18,0}{5,0}\right) = P(Z > 0,12) \\ &= 1 - P(Z \leq 0,12) = 1 - \Phi(0,12) = 1 - 0,5478 = \mathbf{0,4522} \end{aligned}$$



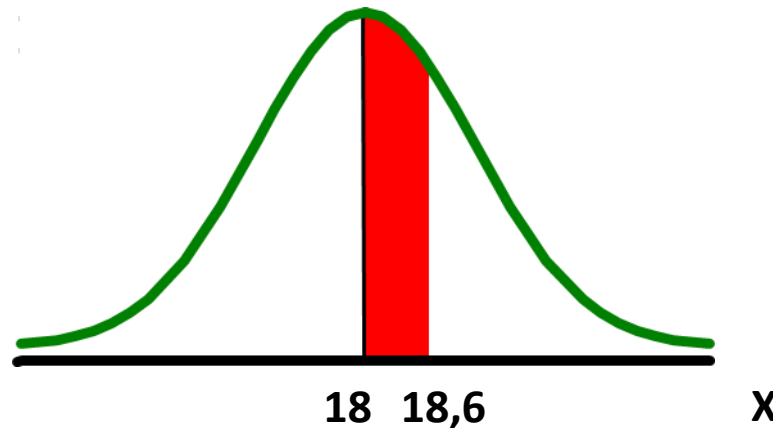
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 3: Εύρεση πιθανότητας μεταξύ δύο τιμών

Υποθέστε ότι η X είναι κανονική με μέσο όρο 18,0 και τυπική απόκλιση 5,0.

Βρείτε την $P(18 < X < 18,6)$.

Απάντηση:



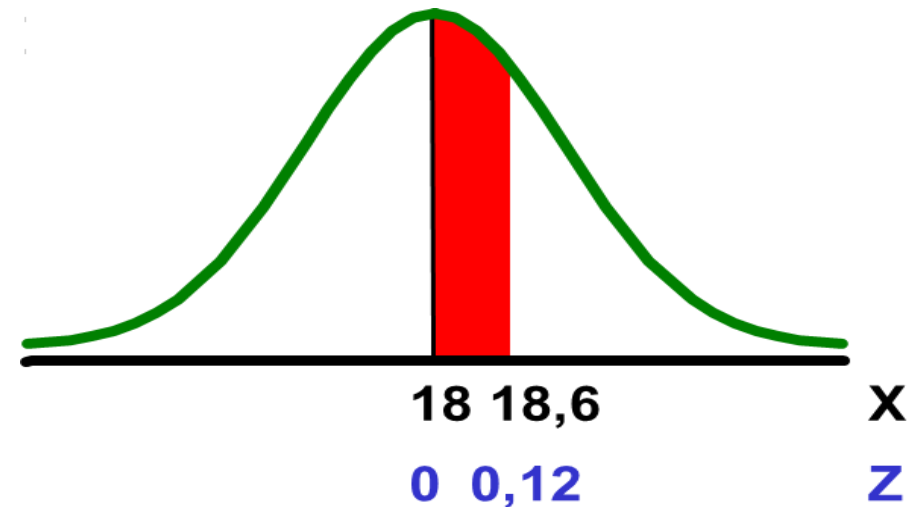
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.):

Υπολογίζουμε τις Z-τιμές:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{18 - 18}{5} = 0$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{18.6 - 18}{5} = 0.12$$



$$P(18 < X < 18,6) \\ = P(0 < Z < 0,12)$$

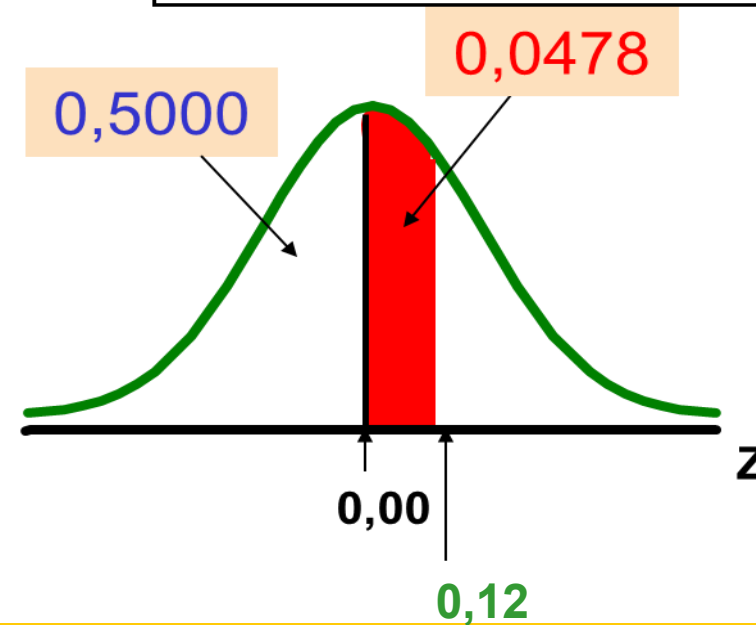
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.): Εύρεση της $P(0 < Z < 0,12)$

Πίνακας Τυποποιημένης Κανονικής
Πιθανότητας (Μέρος)

Z	,00	,01	,02
0,0	,5000	,5040	,5080
0,1	,5398	,5438	,5478
0,2	,5793	,5832	,5871
0,3	,6179	,6217	,6255

$$\begin{aligned} P(18 < X < 18,6) \\ &= P(0 < Z < 0,12) \\ &= P(Z < 0,12) - P(Z \leq 0) \\ &= 0,5478 - 0,5000 = 0,0478 \end{aligned}$$



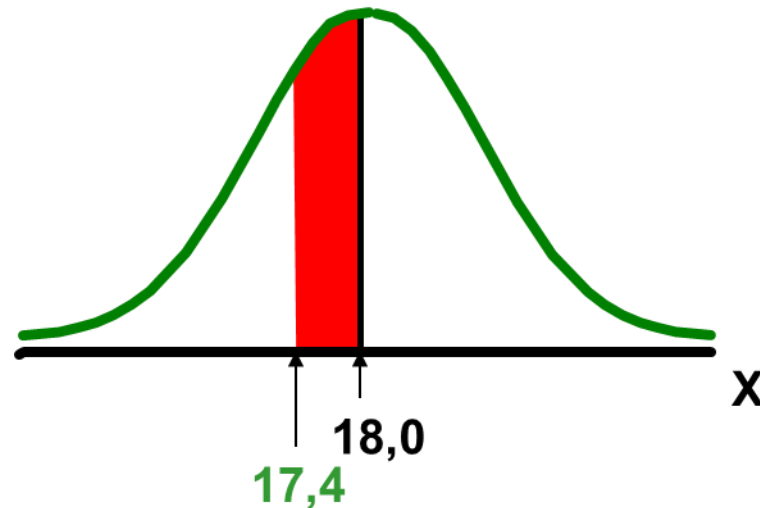
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 4: Εύρεση πιθανότητας στο κάτω άκρο

Υποθέστε ότι η X είναι κανονική με μέσο όρο 18,0 και τυπική απόκλιση 5,0.

Βρείτε την $P(17,4 < X < 18)$.

Απάντηση:



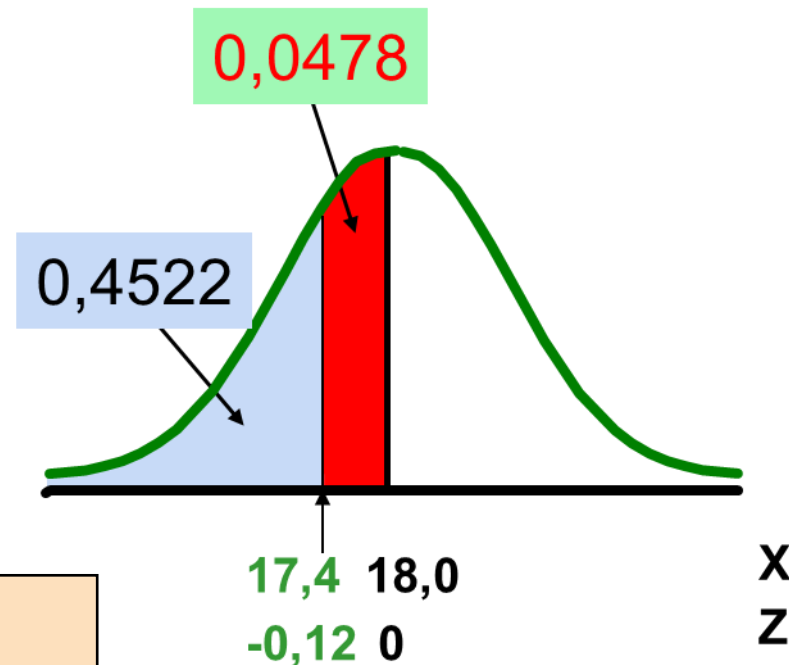
Εύρεση Κανονικών Πιθανοτήτων (συν.)

Απάντηση (συν.):

Υπολογίζουμε τις Z-τιμές:

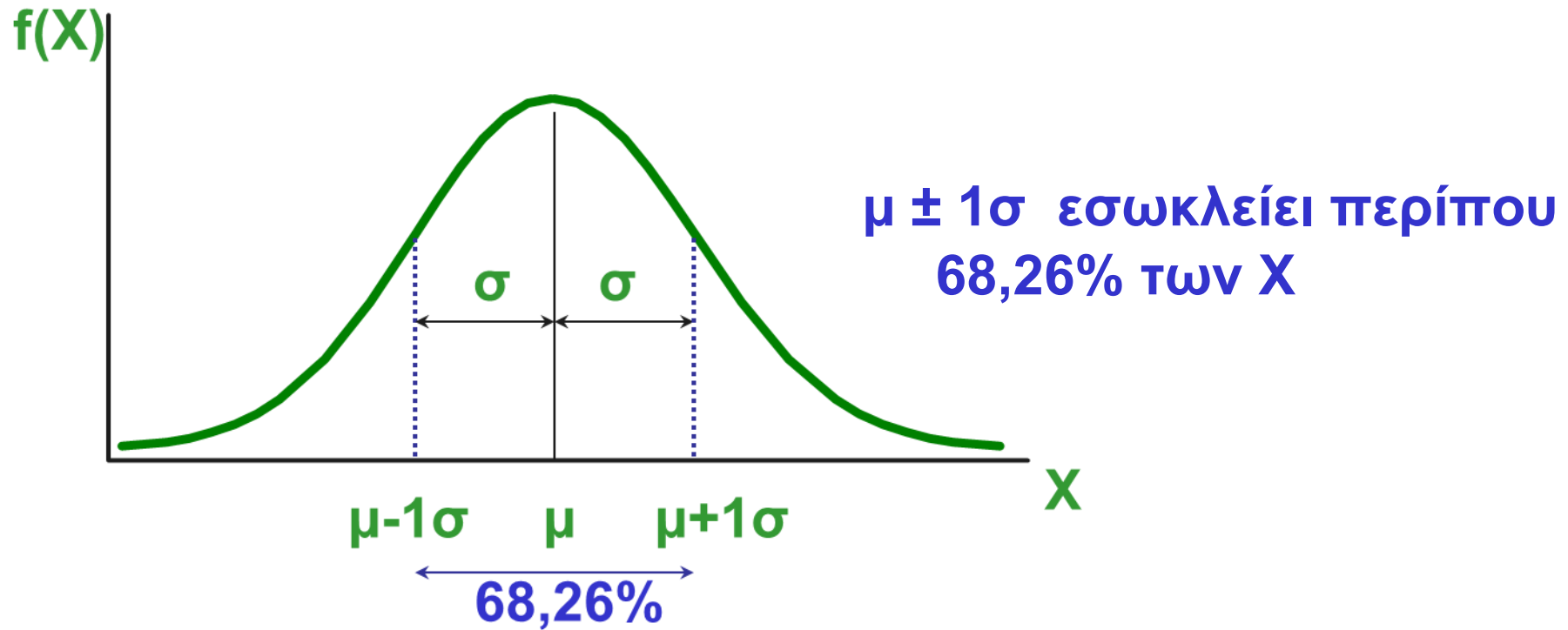
$$\begin{aligned} &P(17,4 < X < 18) \\ &= P(-0,12 < Z < 0) \\ &= P(Z < 0) - P(Z \leq -0,12) \\ &= 0,5000 - 0,4522 = \mathbf{0,0478} \end{aligned}$$

Η Κανονική κατανομή είναι συμμετρική, οπότε αυτή η πιθανότητα είναι η ίδια με την $P(0 < Z < 0,12)$



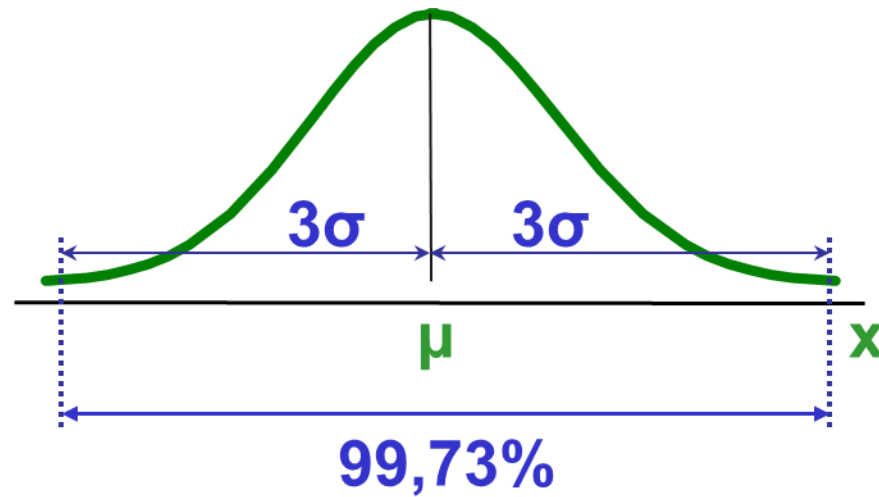
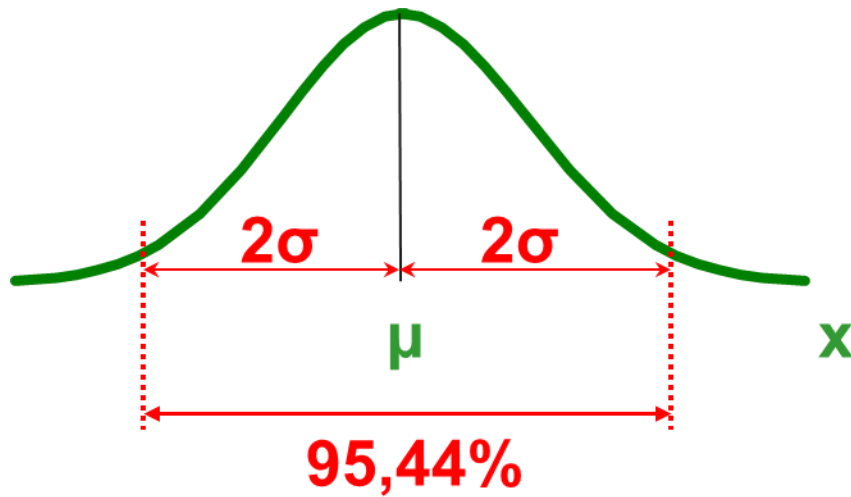
Εμπειρικός Κανόνας

Για οποιαδήποτε κανονική κατανομή:



Εμπειρικός Κανόνας (συν.)

- $\mu \pm 2\sigma$ καλύπτει περίπου το **95,44%** των X
- $\mu \pm 3\sigma$ καλύπτει περίπου το **99,73%** των X



Εύρεση της τιμής X για μια γνωστή πιθανότητα

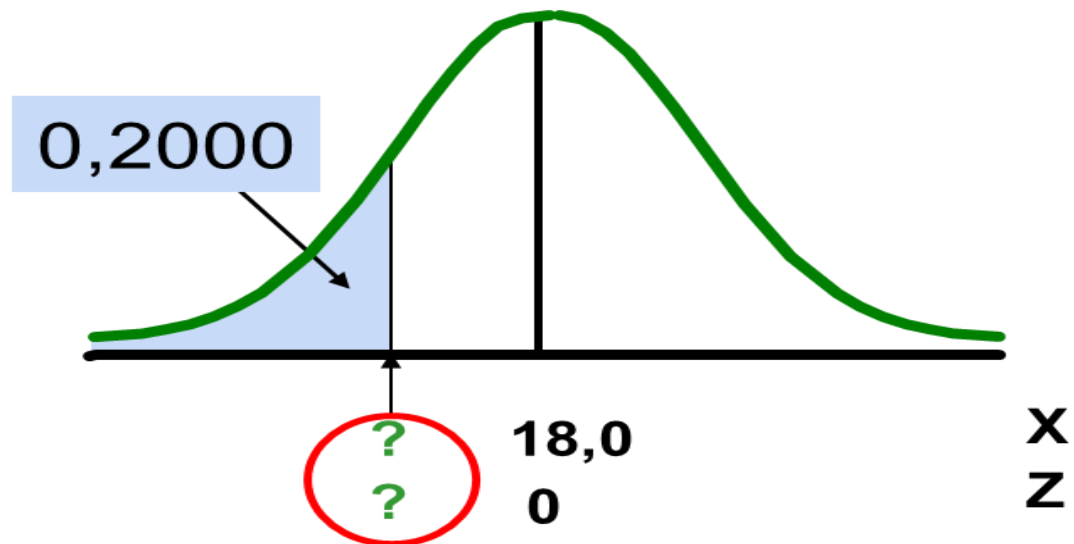
- Βήματα για την εύρεση της τιμής X για μια γνωστή πιθανότητα:
 1. Βρίσκουμε την τιμή Z για την γνωστή πιθανότητα
 2. Μετατροπή σε X μονάδες χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$X = \mu + Z\sigma$$

Εύρεση της τιμής X για μια γνωστή πιθανότητα (συν.)

Παράδειγμα 5: Θεωρείστε ότι το X παριστάνει το χρόνο που χρειάζεται (σε δευτερόλεπτα) για να κατεβάσετε ένα αρχείο εικόνας από το διαδίκτυο. Υποθέστε ότι η X είναι κανονική με μέσο όρο 18,0 και τυπική απόκλιση 5,0

Βρείτε τα X για τα οποία το 20% των χρόνων λήψης είναι μικρότερο από X .



Εύρεση της τιμής X για μια γνωστή πιθανότητα (συν.)

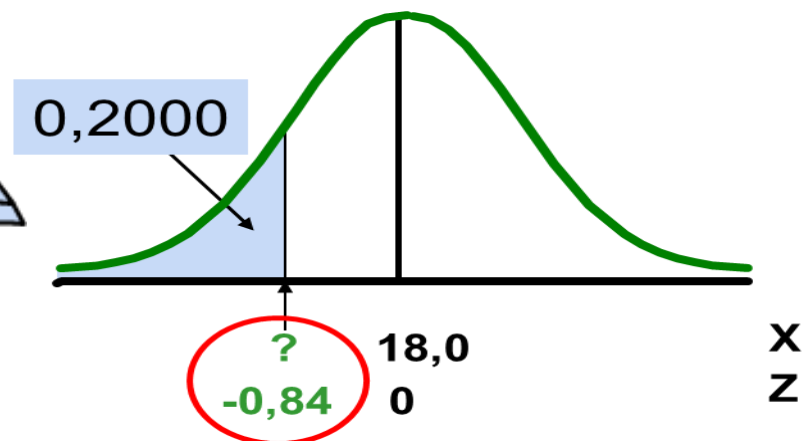
Απάντηση:

1. Βρίσκουμε την Z τιμή για την γνωστή πιθανότητα

Πίνακας Τυποποιημένης
Κανονικής Πιθανότητας
(Μέρος)

Z	...	,03	,04	,05
-0,9	...	,1762	,1736	,1700
-0,8	...	,2033	,2005	,1977
-0,7	...	,2327	,2296	,2266

- Το 20% της περιοχής στο κάτω άκρο είναι σταθερό με μια Z τιμή **-0,84**



Εύρεση της τιμής X για μια γνωστή πιθανότητα (συν.)

Απάντηση:

2. Μετατροπή σε X μονάδες χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$\begin{aligned} X &= \mu + Z\sigma \\ &= 18.0 + (-0.84)5.0 \\ &= 13.8 \end{aligned}$$

Έτσι το 20% των τιμών από μια κατανομή με μέσο όρο 18,0 και τυπική απόκλιση 5,0 είναι μικρότερες από 13,80

Παράδειγμα 6

Ας υποθέσουμε ότι η ημερήσια ζήτηση για αμόλυβδη βενζίνη σε ένα άλλο πρατήριο βενζίνης κατανέμεται κανονικά με **μέση τιμή 1.000** λίτρα και **τυπική απόκλιση 100** λίτρα. Ο πρατηριούχος μόλις άνοιξε το πρατήριο και σημειώνει ότι υπάρχουν ακριβώς 1.100 λίτρα απλής αμόλυβδης βενζίνης στη δεξαμενή. Η επόμενη παράδοση έχει προγραμματιστεί αργότερα σήμερα στο κλείσιμο των εργασιών. Ο διευθυντής θα ήθελε να γνωρίζει την πιθανότητα να έχει αρκετή αμόλυβδη βενζίνη για να ικανοποιήσει τις σημερινές απαιτήσεις.

Απάντηση:

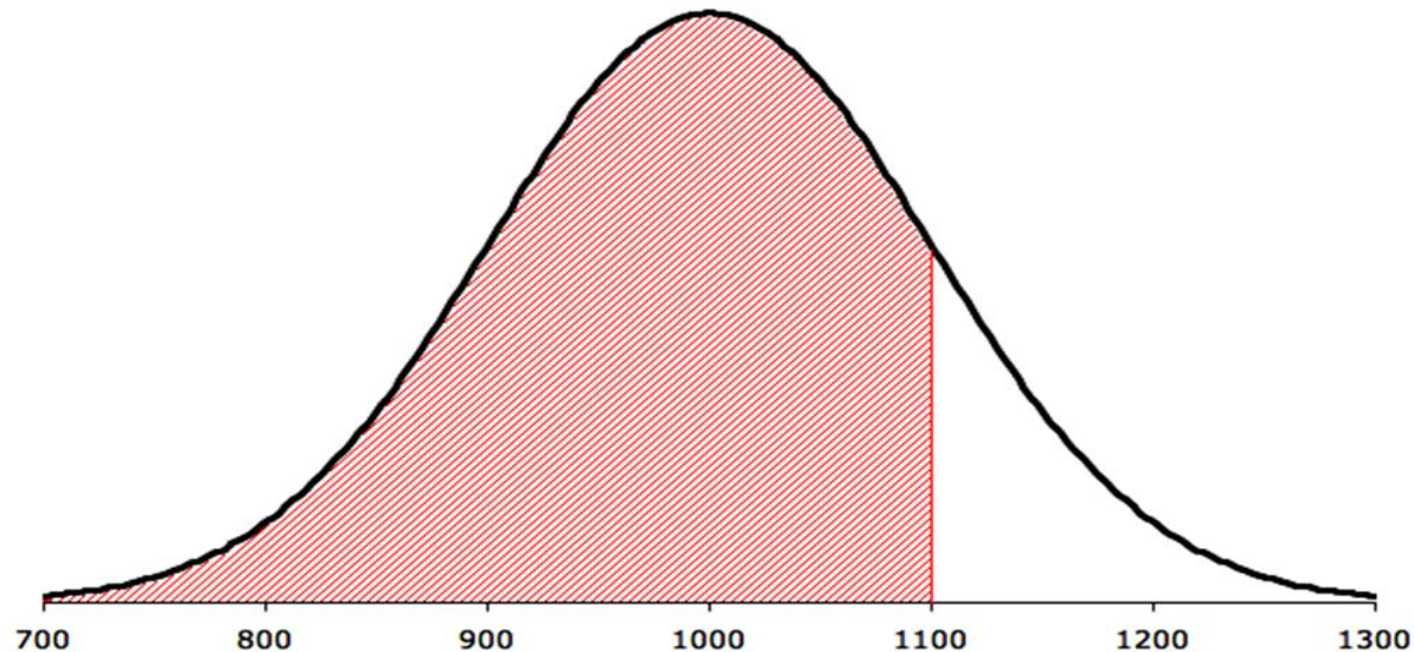
Θέλουμε να υπολογίσουμε $P(X \leq 1100)$

Παράδειγμα 6 (συν.)

Απάντηση: (συν.)

Επειδή το X είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή, μπορούμε επίσης να εκφράσουμε την πιθανότητα ως εξής:

$$P(X < 1,100)$$

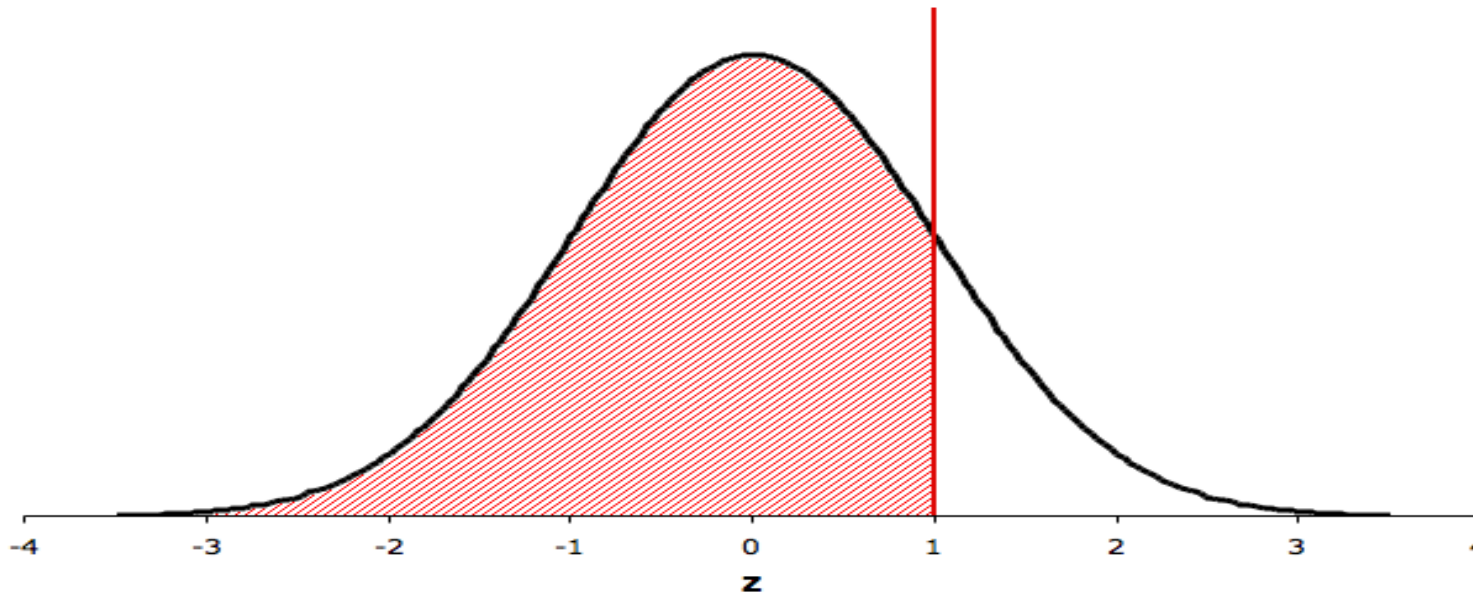


Παράδειγμα 6 (συν.)

Απάντηση: (συν.)

Έχουμε:

$$P(X < 1100) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{1100 - 1000}{100}\right) = P(Z \leq 1,00) = \Phi(1,00) = 0,8413$$



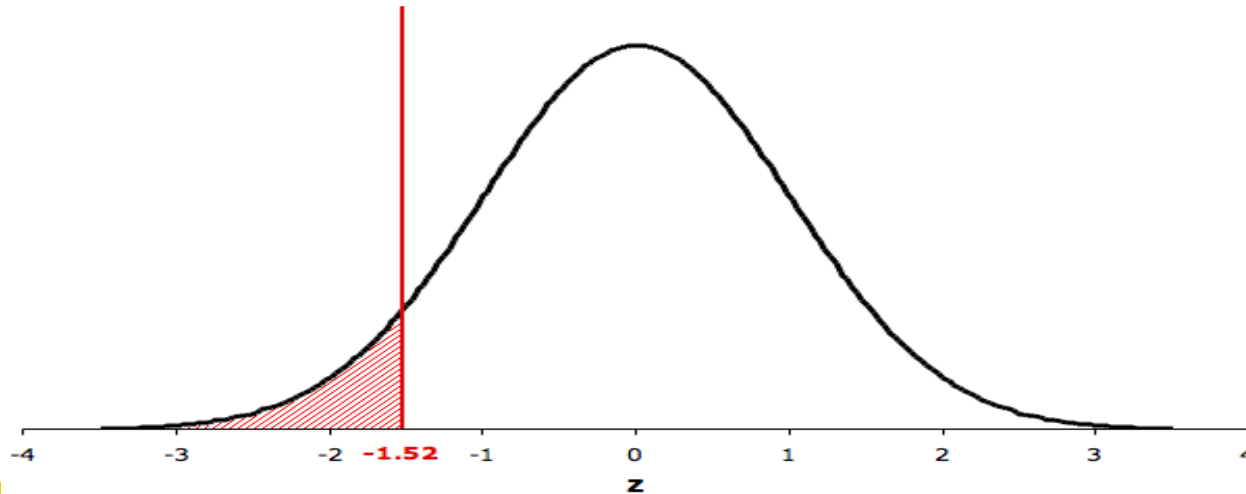
Παράδειγμα 7

Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(Z < -1,52)$.

Απάντηση:

Από τον πίνακα έχουμε:

$$P(Z < -1,52) = P(Z \leq -1,52) = \Phi(-1,52) = 0,0643$$



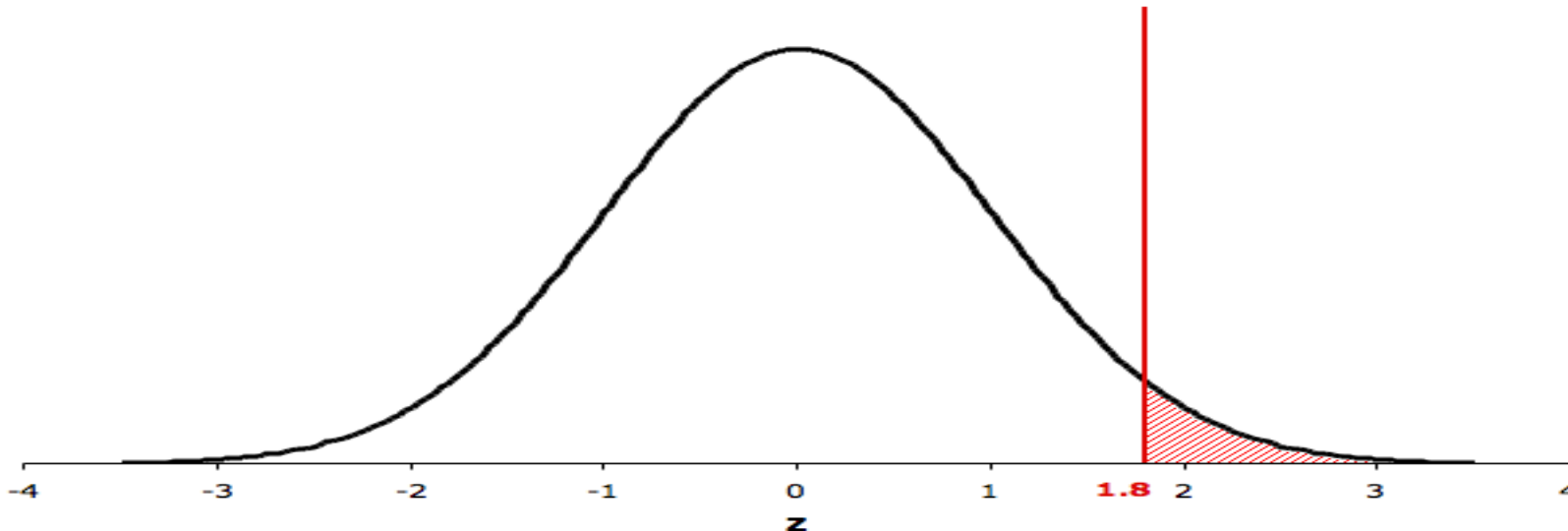
Παράδειγμα 8

Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(Z > 1,80)$.

Απάντηση:

Εφαρμόζοντας τον κανόνα του συμπληρωματικού ενδεχομένου, παίρνουμε:

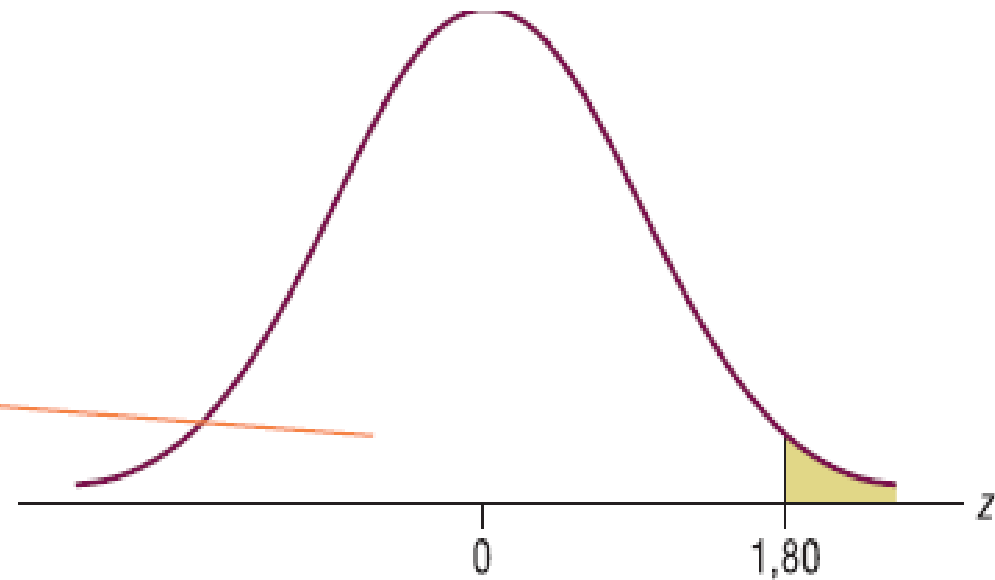
$$P(Z > 1,80) = 1 - P(Z \leq 1,80) = 1 - \Phi(1,80) = 1 - 0,9641 = 0,0359$$



Παράδειγμα 8 (συν.)

Απάντηση: (συν.)

Z	0,00	0,01	0,02
1,6	0,9452	0,9463	0,9474
1,7	0,9554	0,9564	0,9573
1,8	0,9641	0,9649	0,9656
1,9	0,9713	0,9719	0,9726
2,0	0,9772	0,9778	0,9783



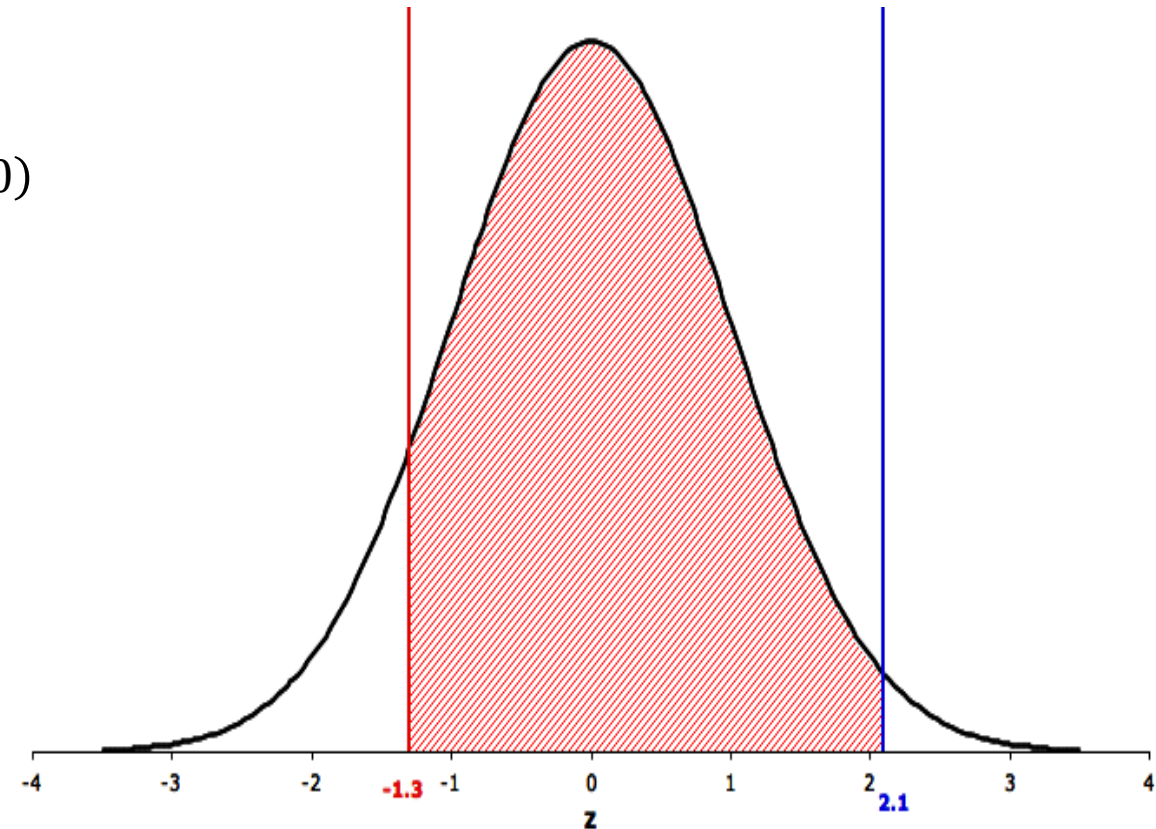
$$P(Z > 1,80).$$

Παράδειγμα 9

Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(-1,30 < Z < 2,10)$.

Απάντηση:

$$\begin{aligned} P(-1,30 < Z < 2,10) &= P(Z \leq 2,10) - P(Z \leq -1,30) \\ &= \Phi(2,10) - \Phi(-1,30) \\ &= 0,9821 - 0,0968 = 0,8853 \end{aligned}$$



Παράδειγμα 10

Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(-0,71 < Z < 0,92)$.

Απάντηση:

$$P(-0,71 < Z < 0,92) = P(Z \leq 0,92) - P(Z \leq -0,71) = \Phi(0,92) - \Phi(-0,71) = 0,8212 - 0,2389 = 0,5823$$

Περίληψη

- Κανονική κατανομή
- Τυποποιημένη κανονική κατανομή
- Μεταφορά από την κανονική στην τυποποιημένη κανονική κατανομή - Παραδείγματα
- Εύρεση πιθανοτήτων
- Παραδείγματα